

2025

Cahier préparatoire pour la qualification au programme APH SELECT



Évaluation réalisée par la firme d'évaluation en efficacité énergétique Marc-André Boucher



9433-6450 QC INC.

31/10/2025

Table des matières

1. Information sur le projet	2
1.1 Modélisation effectuée par :	2
1.2 Paramètres de modélisation et de calculs	3
1.3 Méthode de calcul des GES	3
2. Sommaire des paramètres du bâtiment avant les travaux	4
2.1 Sommaire des paramètres du bâtiment	5
2.2 Estimation de la consommation mensuelle d'énergie par appareil (MJ)	6
3. Sommaire des paramètres du bâtiment après optimisation	7
3.1 Sommaire des paramètres du bâtiment	7
3.2 Estimation de la consommation mensuelle d'énergie par appareil (MJ)	8
4. Stratégies utilisées pour améliorer l'efficacité du bâtiment	9
4.1 Thermopompes	9
4.2 Conversion Gaz Naturel vers Electricité	9
5. Comparatif global en GJ/année	10
6. Conclusion	11
7. Approbation de l'évaluateur et signature	12
ANNEXES	13
1. Zone climatique	13
2. Thermopompes	14
14	
3. Cahier de recommandation à l'entrepreneur	15

1. Information sur le projet

Détails sur l'analyse du bâtiment situé au **1500 rue des Boisés, Sherbrooke (Québec) J1H 3Y7**. L'immeuble d'une hauteur de trois étages a été construit en 1966 et compte 8 unités résidentielles.



1.1 Modélisation effectuée par :

La modélisation pré-travaux a été faite le **15 octobre 2025** par Marc-André Boucher, évaluateur en efficacité énergétique agréé par le gouvernement fédéral. Avec les relevés terrain, [une stratégie](#) a alors été suggérée afin d'atteindre les objectifs pour la qualification au programme APH select. Une évaluation post travaux devra être effectuée afin de vérifier que les recommandations ont bien été appliquées et qu'elles sont suffisantes.

1.2 Paramètres de modélisation et de calculs

La simulation énergétique a été faite avec le logiciel Hot2000 qui produit les valeurs isolantes effectives automatiquement avec les matériaux modélisés. La modélisation a été faite selon les critères suivants :

- Horaire d'utilisation : L'horaire d'utilisation est 50% du temps, donc 12h.
- Lieu climatique : LENNOXVILLE (représentant ainsi les degrés jour de cette région) (4028dj) en format 18-18 donnant une température de base des locaux de 21 °C.
- Utilisation : 2 adultes par unité (afin d'obtenir un comparatif ne faisant pas subir de préjudices au projet et avoir un comparable selon les mêmes conditions d'utilisations).
- Systèmes mécaniques : une certaine efficacité a été déterminée afin d'atteindre les objectifs escomptés.
- Système de ventilation : une certaine efficacité a été déterminé afin d'atteindre les objectifs escomptés.
- Système de chauffage : Plinthes électriques.

1.3 Méthode de calcul des GES

Les calculs de GES au Québec en 2019 ont été faits selon le critère suivant :

- Pour le Gaz

$$t \text{ éq.CO}_2 = \frac{\text{Consommation (m}^3\text{)} \times 1889.32 \text{ gCO}_2/\text{m}^3}{1,000,000}$$

- Pour l'électricité

$$t \text{ éq.CO}_2 = \frac{\text{Consommation (kWh)} \times 2.040 \text{ gCO}_2/\text{kWh}}{1,000,000}$$

2. Sommaire des paramètres du bâtiment avant les travaux

- Le bâtiment est d'une architecture classique des années 1966 typique de cette région de Sherbrooke.
- Le toit est plat et est composé de fermes 2" x 17" @ 24, isolée avec 3.5" de Fibre de verre finition plaque de plâtres.
- Les murs de ce type de bâtiment sont faits d'ossature de bois 2X4, isolée avec 3.5" de fibre de verre, avec plaques de plâtres et la finition extérieure est en brique.
- Changement d'air à l'heure (CAH) 8.50 @ 50.
- Les fenêtres coulissantes sont doubles en verre et en aluminium.
- Système de chauffage de l'eau chaude domestique : chaudière au gaz naturel commune, avec un rendement d'environ 80 %.
- Système de chauffage : chaudière au gaz naturel commune, avec un rendement d'environ 80 %, assurant le chauffage des locaux
- La fraction de la surface du mur hors-terre occupée par des fenêtres : 15.5%

2.1 Sommaire des paramètres du bâtiment

ZONE 1 : AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL

Éléments	Superf. m ² Brute	Superf. m ² Nette	Eff. (RSI)	Chaleur perdue MJ	% Annuel Chaleur perdue
Plafond	174.83	174.83	2.14	27535.78	5.67
Murs principaux	446.44	366.56	2.14	70539.61	14.52
Portes	17.34	13.63	0.38	16064.23	3.31
Nord-est Fenêtres	26.38	26.38	0.21	56833.75	11.70
Sud-ouest Fenêtres	39.87	39.87	0.27	65353.69	13.45
ZONE 1 Totaux:				236327.05	48.64

ZONE-INTÉRIEURE : PLANCHERS SUR UN SOUS-SOL

Superf. m ² Brute	Superf. m ² Nette	Eff. (RSI)	Chaleur perdue MJ
174.83	174.83	0.469	7378.63

ZONE 2 : SOUS SOL

Éléments	Superf. m ² Brute	Superf. m ² Nette	Eff. (RSI)	Chaleur perdue MJ	% Annuel chaleur perdue
Murs sous-sol hors-sol	87.54	65.86	-	20790.49	4.28
Portes	4.13	-9.20	0.37	3348.81	0.69
Nord-est fenêtres	8.79	8.79	0.21	18270.74	3.76
Sud-ouest fenêtres	9.99	9.99	0.26	16167.13	3.33
Solive de rive du sous-sol	13.13	13.13	0.99	7916.41	1.63
Fondation sous terre	227.35	227.35	-	23878.38	4.91
ZONE 2 Totaux:				90371.96	18.60

VENTILATION

Volume de la maison	Changement d'air	Chaleur perdue MJ	% Chaleur perdue annuel
1705.22 m ³	0.466 CAH	159134.797	32.75

Total Chaleur perdue MJ	494168,618	100%
-------------------------	-------------------	-------------

2.2 Estimation de la consommation mensuelle d'énergie par appareil (MJ)

Mois	Chauffage		Chauffage d'eau		Éclairage & Appareils	VRC & Vent.	Climatiseur
	Primaire	Secondaire	Primaire	Secondaire			
Jan	87448.6	0.0	9759.4	0.0	10427.7	1445.1	0.0
Fév	69735.0	0.0	8910.7	0.0	9418.5	1161.7	0.0
Mar	48887.5	0.0	9759.1	0.0	10427.7	846.7	0.0
Avr	21069.4	0.0	9161.0	0.0	10091.3	412.1	0.0
Mai	2595.1	0.0	9057.0	0.0	10427.7	467.8	2155.1
Jun	201.5	0.0	8359.6	0.0	10091.3	794.3	4418.8
Jul	23.1	0.0	8330.1	0.0	10427.7	1116.3	6448.3
Août	64.7	0.0	8231.3	0.0	10427.7	966.7	5483.1
Sep	654.1	0.0	8091.9	0.0	10091.3	509.9	2631.3
Oct	16693.3	0.0	8673.3	0.0	10427.7	406.5	507.0
Nov	37997.3	0.0	8779.9	0.0	10091.3	674.8	0.0
Déc	68440.4	0.0	9469.1	0.0	10427.7	1150.1	0.0
Annuel	353810.0	0.0	106582.4	0.0	122777.2	9952.1	21643.6

**Toutes les informations précédentes proviennent des relevés terrains.*

3. Sommaire des paramètres du bâtiment après optimisation

3.1 Sommaire des paramètres du bâtiment

ZONE 1 : AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL

Éléments	Superf. m ² Brute	Superf. m ² Nette	Eff. (RSI)	Chaleur perdue MJ	% Annuel Chaleur perdue
Plafond	174.83	174.83	2.14	27535.78	5.69
Murs principaux	446.44	366.56	2.14	70539.61	14.59
Portes	17.34	13.63	0.38	16064.23	3.32
Nord-est Fenêtres	26.38	26.38	0.21	56833.75	11.75
Sud-ouest Fenêtres	39.87	39.87	0.27	65353.69	13.52
		ZONE 1 Totaux:		236327.05	48.88

ZONE-INTÉRIEURE : PLANCHERS SUR UN SOUS-SOL

Superf. m ² Brute	Superf. m ² Nette	Eff. (RSI)	Chaleur perdue MJ
174.83	174.83	0.469	10042.17

ZONE 2 : SOUS SOL

Éléments	Superf. m ² Brute	Superf. m ² Nette	Eff. (RSI)	Chaleur perdue MJ	% Annuel chaleur perdue
Murs sous-sol hors-sol	87.54	65.86	-	20707.02	4.28
Portes	4.13	-9.20	0.37	3335.37	0.69
Nord-est fenêtres	8.79	8.79	0.21	18197.40	3.76
Sud-ouest fenêtres	9.99	9.99	0.26	16102.23	3.33
Solive de rive du sous-sol	13.13	13.13	0.99	7884.63	1.63
Fondation sous terre	227.35	227.35	-	23765.95	4.92
		ZONE 2 Totaux:		90371.96	18.60

VENTILATION

Volume de la maison	Changement d'air	Chaleur perdue MJ	% Chaleur perdue annuel
1705.22 m ³	0.460 CAH	157207.625	32.51

Total Chaleur perdue MJ	493948.805	100%
-------------------------	-------------------	-------------

3.2 Estimation de la consommation mensuelle d'énergie par appareil (MJ)

Mois	Chauffage		Chauffage d'eau		Éclairage & Appareils	VRC & Vent.	Climatiseur
	Primaire	Secondaire	Primaire	Secondaire			
Jan	8789.1	34630.0	6784.8	0.0	10427.7	2916.6	0.0
Fév	8028.7	23452.5	6197.2	0.0	9418.5	2533.7	0.0
Mar	7173.1	8482.4	6784.8	0.0	10427.7	2093.6	0.0
Avr	3708.5	126.5	6363.3	0.0	10091.3	981.0	0.0
Mai	554.6	10.4	6287.0	0.0	10427.7	530.0	1274.6
Jun	170.8	4.3	5802.4	0.0	10091.3	800.4	2701.9
Jul	160.1	1.2	5782.2	0.0	10427.7	1117.5	3962.2
Août	164.6	2.1	5707.9	0.0	10427.7	969.2	3366.3
Sep	218.6	2.4	5604.1	0.0	10091.3	528.1	1575.9
Oct	2917.6	13.3	6005.2	0.0	10427.7	821.5	227.2
Nov	6264.4	1950.4	6088.1	0.0	10091.3	1698.1	0.0
Déc	9056.7	16306.9	6576.1	0.0	10427.7	2681.1	0.0
Annuel	47206.9	84982.5	73983.0	0.0	122777.2	17671.1	13108.0

**Toutes les informations précédentes proviennent des relevés terrain et des recommandations qui ont été entendues avec le client.*

4. Stratégies utilisées pour améliorer l'efficacité du bâtiment

La stratégie utilisée pour améliorer l'efficacité du bâtiment est la suivante :

4.1 Thermopompes

Ajout de 8 Thermopompes d'au moins 12 000 btu, 10 HSPF2 et 23 SEER2.

[\(Voir modèle\)](#)

4.2 Conversion Gaz Naturel vers Electricité

Le système actuel de production d'eau chaude domestique au gaz naturel sera converti à l'électricité.

Un chauffe-eau électrique indépendant sera installé dans chaque unité afin d'assurer une production d'eau chaude autonome et plus efficace de pommeaux de douches et robinets faible débit (réduction charge eau chaude domestique).

5. Comparatif global en GJ/année

Avant	Après
Chauffage des locaux	
353.81 GJ	132.19 GJ
Eau chaude domestique	
106.58 GJ	73.98 GJ
Charges électriques de base pour occupation des locaux	
122.78 GJ	122.78 GJ
Électricité pour ventilation	
9.95 GJ	17.67 GJ
Climatisation des locaux	
21.64 GJ	13.11 GJ
Dépenses annuelles TOTALES	
614.77 GJ <i>Équivalant à:</i> <i>51.23 par mois</i>	359.73 GJ <i>Équivalant à:</i> <i>29.98 par mois</i>
% D'AMÉLIORATION EFFECTIF AVANT/APRÈS 41.5%	
GES Électricité	
0.348 T/A (Tonnes/Années)	0.204 T/A (Tonnes/Années)
GES Gaz naturel	
T/A (Tonnes/Années)	T/A (Tonnes/Années)
GES TOTAL	
0.348 T/A (Tonnes/Années)	0.204 T/A (Tonnes/Années)
% D'AMÉLIORATION EFFECTIF AVANT/APRÈS 41.5%	
Détails	
Avant	Après
- Le bâtiment est d'une architecture classique des années 1966 typique de cette région de Sherbrooke. - Changement d'air à l'heure (CAH) 8.50 @ 50. - Les fenêtres coulissantes sont doubles en verre et en aluminium. - Système de chauffage de l'eau chaude domestique : chaudière au gaz naturel commune, avec un rendement d'environ 80 %. - Système de chauffage : chaudière au gaz naturel commune, avec un rendement d'environ 80 %, assurant le chauffage des locaux La fraction de la surface du mur hors-terre occupée par des fenêtres : 15.5%	✓ Ajout de 8 Thermopompes d'au moins 12 000 btu, 10 HSPF2 et 23 SEER2. ✓ Conversion du système d'eau chaude du gaz naturel vers l'électricité, avec installation d'un chauffe-eau électrique indépendant dans chaque unité.

6. Conclusion

Le bâtiment optimisé a clairement démontré son amélioration énergétique de 41.5 % en GJ/A et de 41.5 % en émission de GES en T/A

Pour finir, dans la conception du bâtiment, la partie performance du bâtiment est très importante. La performance du bâtiment est la première étape en efficacité énergétique parce qu'elle sera en lien direct avec les déperditions thermiques.

Cette étape sera déterminante avec les charges de chauffage et de climatisation. À partir de ce moment, cela prendra une quantité X d'énergie pour maintenir une température donnée.

Une fois ces données établies, il est possible d'améliorer l'empreinte énergétique nécessaire à ce maintien. Les thermopompes sont un moyen assez simple d'améliorer cette dépense parce qu'elles génèrent plus d'énergie qu'elles en dépensent, cela varie selon leurs efficacités.

La deuxième portion qu'il est possible de diminuer est l'énergie nécessaire à l'eau chaude des locaux. Améliorer l'efficacité du chauffe-eau, réduire le delta entre la température d'entrée du chauffe-eau et la température de sortie de celui-ci. Le récupérateur de chaleur des eaux grises est un excellent moyen d'y parvenir.

La troisième portion est les charges de base, donc les charges d'utilisations par les occupants qui peuvent être améliorées de différentes façons dont l'utilisation des lumières aux D.E.L. qui sont beaucoup moins énergivores que des lumières à incandescence.

7. Approbation de l'évaluateur et signature

	Immeuble évalué(E)	Immeuble de référence (R)	Économie d'énergie(en%) (R-E) / Rx100
Consommation d'énergie Annuelle totale (GJ/A)	359.729 GJ	614.765 GJ	41.5%
Émission de gaz à effet de serre annuelle totale (nombre de tonnes équivalent co2 par année)	0.20385 T/A	0.34837 T/A	41.5%

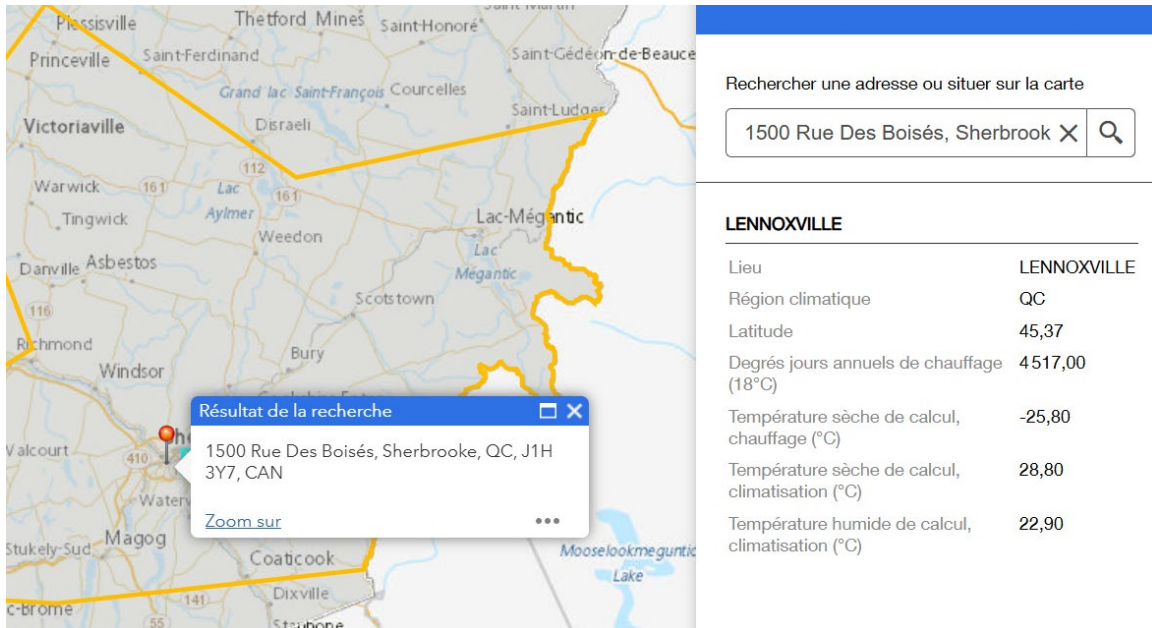
Document approuvé par :

Marc-André Boucher

Évaluateur en efficacité énergétique agréé

ANNEXES

1. Zone climatique



Rechercher une adresse ou situer sur la carte

1500 Rue Des Boisés, Sherbrooke X Q

LENNOXVILLE

Lieu	LENNOXVILLE
Région climatique	QC
Latitude	45,37
Degrés jours annuels de chauffage (18°C)	4517,00
Température sèche de calcul, chauffage (°C)	-25,80
Température sèche de calcul, climatisation (°C)	28,80
Température humide de calcul, climatisation (°C)	22,90

2. Thermopompes



INNOVAIR Q4
 Central Air Conditioning Heat Pump (HP)
 Singlezone Non-Ducted, Wall Placement
 AHRI Cert #: **215493761**
 Outdoor Unit Model #: **QOS12H2BM5A**
 Indoor Model #: **QHW12H2UZRA**
 Maximum Heating Capacity (Btu/h) @5°F: **11,000**
 Rated Heating Capacity (Btu/h) @47°F: **12,000**
 Rated Cooling Capacity (Btu/h) @95°F: **12,000**

Basic View 1

Advanced Data - System Sizing

Information Tables

Brand	INNOVAIR
Series	Q4
Ducting Configuration	Singlezone Non-Ducted, Wall Placement
AHRI Certificate #*	215493761
Outdoor Unit Model #*	QOS12H2BM5A
Indoor Model #*	QHW12H2UZRA
Indoor Unit Type*	Mini-Splits
Furnace Model* #	
EER*	
SEER*	
HSPF (Region IV)*	
EER2*	12.25
SEER2*	23
HSPF2 (Region IV)*	10
HSPF2 (Region V)	9.17
ENERGY STAR V6.1	✓
ENERGY STAR V6.1 Cold Climate	✓
ENERGY STAR V5.0	
Federal Tax Credit Eligibility North	✓
Federal Tax Credit Eligibility South	✓
CEE Tier 1 Path A (2025)	✓
CEE Tier 1 Path B (2025)	✓

Performance Specs

Heating / Cooling	Outdoor Dry Bulb	Indoor Dry Bulb	Unit	Min	Rated*	Max
Cooling	95°F	80°F	Btu/h*	3,000	12,000	14,000
			kW	0.22	0.98	1.28
			COP	4	3.59	3.21
Cooling	82°F	80°F	Btu/h*	3,500	-	12,500
			kW	0.2	-	0.79
			COP	5.13	-	4.64
Heating	47°F	70°F	Btu/h*	3,000	12,000	13,800
			kW	0.22	0.93	1.3
			COP	4	3.78	3.11
Heating	17°F	70°F	Btu/h*	5,000	10,800	12,000
			kW	0.6	0.66	1.4
			COP	2.44	4.8	2.51
Heating	5°F	70°F	Btu/h*	2,000	11,000	11,000
			kW	0.4	1.61	1.61
			COP	1.47	2	2
Heating	-13°F	70°F	Btu/h*	5,000	-	6,100
			kW	0.4	-	1.15
			COP	3.66	-	1.55

3. Cahier de recommandation à l'entrepreneur

2025

Cahier préparatoire pour la qualification au programme APH SELECT



Évaluation réalisée par la firme d'évaluation en efficacité énergétique Marc-André Boucher

